0.1 Å finne størrelser indirekte

Ligninger, formler og funksjoner er begreper som dukker opp i forskjellige sammenhenger, men som i bunn og grunn handler om det samme; *de uttrykker relasjoner mellom størrelser*. De fleste regelboksene i denne boka inneholder en formel. For eksempel inneholder regel **??** en formel for 'målestokk'. Når de andre størrelsene er gitt, kan vi sette disse inn i formelen for å finne 'målestokk'. Slik kan vi si at vi da finner 'målestokk' *direkte*. Har man gjort oppgaver tilknyttet de tidligere kapitlene, har man allerede øvd rikelig på det å finne størrelser *direkte*.

I denne seksjonen skal vi se på det å finne størrelser *indirekte*. Med det mener vi at minst én av følgende gjelder:

- Vi må ut fra en situasjonsbeskrivelse sette opp en formel som inneholder den ukjente størrelsen.
- Vi må løse en likning for å finne den ukjente størrelsen.

Merk

I denne seksjonen er det bare gitt eksempler, og ingen regler. Det er fordi vi bruker regler vi har sett på i kapitlene om ligninger og funksjoner i MB. Forskjellen er bare at vi her ser på størrelser med benevning.

På side **??** så vi hvordan vi kan utføre utregninger uten å ta med benevningene til størrelsene. Det vil vi utelukkende gjøre i dette kapittelet, og derfor vil vi ikke her markere størrelser med `*`.

Språkboksen

Å bruke matematikk til å beskrive en praktisk situasjon kalles **modellering**. Hvis det er en funksjon som beskriver den praktiske situasjonen, kaller vi gjerne funksjonen for en **modell**.

Eksempel 1

For en taxi er det følgende kostnader:

- Du må betale 50 kr uansett hvor langt du blir kjørt.
- I tillegg betaler du 15 kr for hver kilometer du blir kjørt.

a) Sett opp et uttrykk for hvor mye taxituren koster for hver kilometer du blir kjørt.

b) Hva koster en taxitur på 17 km?

Svar

a) Her er det to ukjente størrelser; 'kostnaden for taxituren' og 'antall kilometer kjørt'. Relasjonen mellom dem er denne:

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot \text{antall kilometer kjørt}$$

b) Vi har nå at

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot 17 = 305$$

Taxituren koster altså 305 kr.

Tips

Ved å la enkeltbokstaver representere størrelser, får man kortere uttrykk. La k stå for 'kostnad for taxituren' og x for 'antall kilometer kjørt'. Da blir uttrykket fra *Eksempel 1* over dette:

$$k = 50 + 15x$$

Eventuelt kan vi skrive

$$k(x) = 50 + 15x$$

Eksempel 2

Tenk at klassen ønsker å dra på en klassetur som til sammen koster 11 000 kr. For å dekke utgiftene har dere allerede skaffet 2 000 kr, resten skal skaffes gjennom loddsalg. For hvert lodd som selges, tjener dere 25 kr.

a) Lag en likning for hvor mange lodd klassen må selge for å få råd til klasseturen.

b) Løs likningen.

Svar

a) Vi starter med å tenke oss regnestykket i ord:

penger allerede skaffet + penger per lodd · antall lodd = prisen på turen

Den eneste størrelsen vi ikke vet om er 'antall lodd'. Vi erstatter[1] 'antall lodd' med x, og setter verdiene til de andre størrelsene inn i likningen:

$$2\,000 + 25 \cdot x = 11\,000$$

b)

$$\begin{aligned} 25x &= 11\,000 - 2\,000 \\ 25x &= 9\,000 \\ \frac{\cancel{25}x}{\cancel{25}} &= \frac{9\,000}{25} \\ x &= 360 \end{aligned}$$

[1] Dette gjør vi bare fordi det da blir mindre for oss å skrive.

Eksempel 3

En vennegjeng ønsker å spleise på en bil som koster 50 000 kr, men det er usikkert hvor mange personer som skal være med på å spleise.

a) Kall 'antall personer som blir med på å spleise' for P og 'utgift per person' for U, og lag en formel for U.

b) Finn utgiften per person hvis 20 personer blir med.

Svar

a) Siden prisen på bilen skal deles på antall personer som er med i spleiselaget, må formelen bli

$$U = \frac{50\,000}{P}$$

b) Vi erstatter P med 20, og får

$$U = \frac{50\,000}{20} = 2\,500$$

Utgiften per person er altså 2 500 kr.

Eksempel 4

Et sportsklubb planlegger en tur som krever bussreise. De får tilbud fra to busselskap:

- **Busselskap 1**
  Klassen betaler 10 000 kr uansett, og 10 kr per km.
- **Busselskap 2**
  Klassen betaler 4 000 kr uansett, og 30 kr per km.

For hvilken lengde kjørt tilbyr busselskapene samme pris?

Svar

Vi innfører følgende variabler:

- $x =$ antall kilometer kjørt
- $f(x) =$ pris for Busselskap 1
- $g(x) =$ pris for Busselskap 2

Da er

$$f(x) = 10x + 10\,000$$

$$g(x) = 30x + 4\,000$$

Busselskapene har samme pris når

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 10x + 10\,000 &= 30x + 4\,000 \\ 6\,000 &= 20x \\ x &= 300 \end{aligned}$$

Busselskapene tilbyr altså samme pris hvis sportsklubben skal kjøre 300 km.

Eksempel 5

Ohms lov sier at strømmen I gjennom en metallisk leder (med konstant temeperatur) er gitt ved formelen

$$I = \frac{U}{R}$$

hvor U er spenningen og R er resistansen.

a) Skriv om formelen til en formel for R.

Strøm måles i Ampere (A), spenning i Volt (V) og motstand i Ohm (Ω).

b) Hvis strømmen er 2 A og spenningen 12 V, hva er da resistansen?

Svar

a) Vi gjør om formelen slik at R står alene på én side av likhetstegnet:

$$\begin{aligned} I \cdot R &= \frac{U \cdot \cancel{R}}{\cancel{R}} \\ I \cdot R &= U \\ \frac{\cancel{I} \cdot R}{\cancel{I}} &= \frac{U}{I} \\ R &= \frac{U}{I} \end{aligned}$$

b) Vi bruker formelen vi fant i a), og får at

$$\begin{aligned} R &= \frac{U}{I} \\ &= \frac{12}{2} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Resistansen er altså 6 Ω.

Eksempel 6

Gitt en temperatur T_C målt i antall grader Celsius (°C). Temperaturen T_F målt i antall grader Fahrenheit (°F) er da gitt ved formelen

$$T_F = \frac{9}{5} \cdot T_C + 32$$

a) Skriv om formelen til en formel for T_C.

b) Hvis en temperatur er målt til $59°F$, hva er da temperaturen målt i $°C$?

Svar

a) Vi isolerer T_C på én side av likhetstegnet:

$$\begin{aligned}
T_F &= \frac{9}{5} \cdot T_C + 32 \\
T_F - 32 &= \frac{9}{5} \cdot T_C \\
5(T_F - 32) &= \cancel{5} \cdot \frac{9}{\cancel{5}} \cdot F_C \\
5(T_F - 32) &= 9T_C \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= \frac{\cancel{9}T_C}{\cancel{9}} \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= T_C
\end{aligned}$$

b) Vi bruker formelen fra a), og finner at

$$\begin{aligned}
T_C &= \frac{5(59 - 32)}{9} \\
&= \frac{5(27)}{9} \\
&= 5 \cdot 3 \\
&= 15
\end{aligned}$$

59° F er altså det samme som 15° C.

0.2 Regresjon

Å beskrive hvordan noe har utviklet seg eller vil utvikle seg er en viktig anvendelsene av funksjoner. Hvis vi har et datasett som vi kan skrive til en verditabell med x- og y-verdier, kan vi prøve å finne en funksjon som så godt som mulig samsvarer med verditabellen. Dette kalles å utføre **regresjon**. Ved regresjon ønsker vi å finne en funksjon med en graf som

(i) ligger så nærme som mulig hvert punkt fra verditabellen. Da kan vi si noe om hvordan utviklingen *har* vært.

(ii) har kjennetegn som passer til situasjonen vi modellerer. Da kan vi anta hvordan utviklingen vil fortsette.

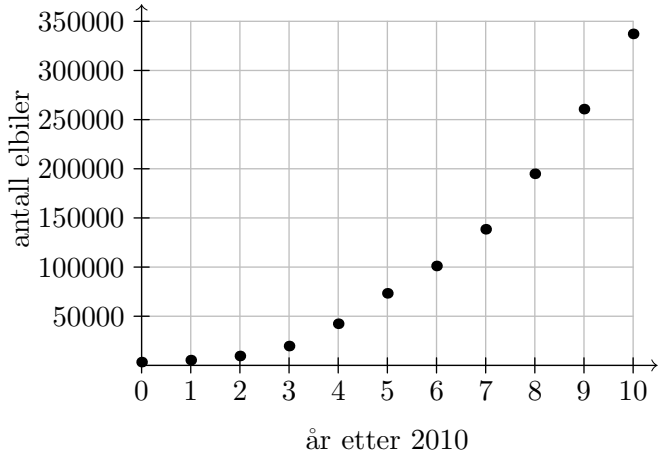
0.2.1 Utføring av regresjon

Verditabellene under viser[1] antall y elbiler solgt i Norge x år etter 2010.

x	0	1	2	3	4	5
y	3347	5381	9565	19678	42356	73312

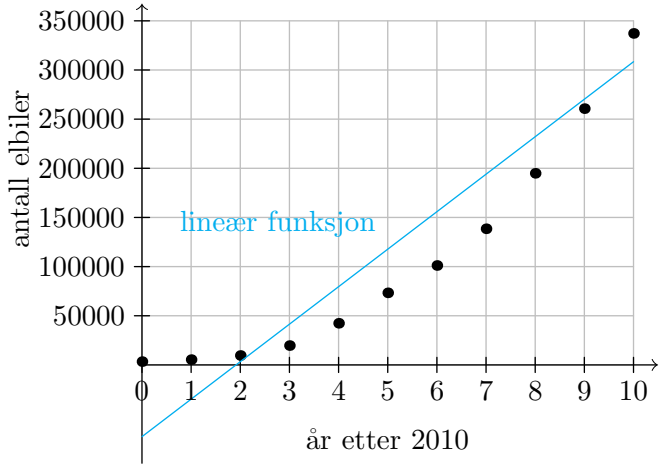
x	6	7	8	9	10	11
y	101126	138477	194900	260688	337201	455271

Punkt fra verditabellene kan vi plassere i et koordinatsystem:

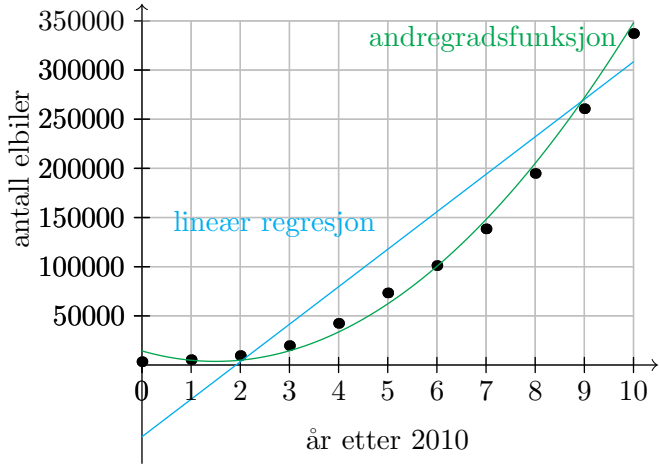


[1] Tall hentet fra elbil.no

Hvis vi utfører regresjon med en lineær funksjon[1], får vi denne grafen:



Utfører vi regresjon med en andregradsfunksjon, får vi følgende resultat:

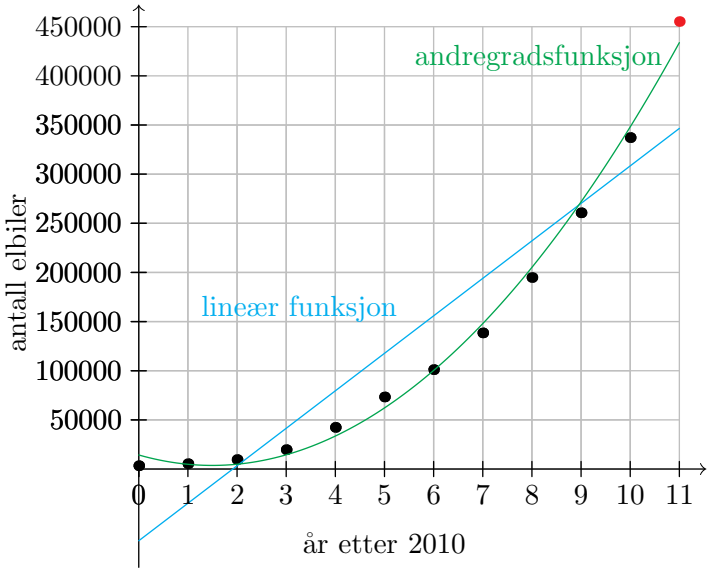


[1]Dette kan vi blant annet gjøre i i GeoGebra se side **??**

Av figurene på side forrige side ser vi at

- begge modellene (funksjonene) "oppfører" seg feilaktig i starten. Den lineære funksjonen starter med et negativt antall biler, mens den kvadratiske funksjonen starter med at antallet synker fra år 0 til år 1.
- Grafen til den kvadratiske funksjonen passer punktene mye bedre enn grafen til den lineære funksjonen.

Hvis vi hadde antatt at den lineære funksjonen ga en god beskrivelse av antallet elbiler fremover i tid, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var litt under 350 000. Hadde vi i stedet antatt det samme om den kvadratiske funksjonen, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var litt over 425 000. Fasit (rødt punkt) er at antall elbiler i 2021 var 455 271.



0.2.2 Gyldighetsområde

Hvis $f(x)$ er en funksjon som modellerer en situasjon fra virkeligheten, vil f ha et **gyldighetsområde**. Innenfor gyldighetsområdet til en modell krever vi at både x og $f(x)$ har en praktisk tolkning som gir mening. Siden verdien til $f(x)$ er gitt av x, er det vanlig å uttrykke gyldighetsområdet ved gyldige verdier for x. Som oftest er de ikke slik at vi kan gi eksakte gyldighetsområder, men så er det heller ikke poenget; det viktigste med å drøfte gyldighetsområdet er å sørge for at vi ikke gjør antakelser som er helt urimelige.

For elbilsalget vi har studert, la oss kalle den lineære modellen for f_l og den kvadratiske (andregradfunksjonen) modellen for f_k.

Modellen f_l er helt klart ikke gyldig for $x < 2$, da negativt antall solgte biler ikke gir mening. For $x > 2$ gir modellen y-verdier som i praksis kunne gitt mening, men grafen samsvarer ikke særlig godt med punktene fra verditabellen. Vi kan derfor si at f_l ikke har noe annet gyldighetsområde enn akkurat $x = 2$ og $x = 9$

Modellen f_k gir verdier som i praksis gir mening for alle $x > 0$, men når $0 \leq x \leq 1$ samsvarer modellen dårlig med verditabellen. Her beskriver modellen en nedgang i bilsalg, mens verditabellen beskriver en økning. Når $1 \leq x \leq 10$ samsvarer modellen godt med verditabellen, og vi kan dermed si at dette definitivt er et gyldighetsområde for f_k. Når vi også har sett at den ga et godt anslag av bilsalget i 2021, kan vi utvide det definitive gyldighetsområdet til $1 \leq x \leq 11$.

0.3 Egenskaper til utvalgte funksjoner

$\boldsymbol{x}$	x_1	x_2	x_3	...
$\boldsymbol{y}$	y_1	y_2	y_3	...

Når vi ønsker å utføre regresjon på en samling av punkter (et datasett), vil det være nyttig å skissere en graf mellom punktene. Dette vil hjelpe oss med å avgjøre hvilke type funksjoner som kan passe til regresjon. I MB, TM1 og TM2 har vi funnet mange egenskaper til forskjellige funksjoner. I tillegg vil vi for hver funksjon presentere en regresjonstest.

Obs! Da regresjonsanalyse er en form for tilnærming av et datasett, er det ikke mulig å gi regler man kan følge slavisk for å avgjøre hva som er en passende modell eller ikke. I et datasett kan det være elementer som gjør at man kan argumentere både for og imot at en spesifikk funksjon passer som modell, så det vil alltid være behov for en helhetsvurdering. Spesielt varsom skal vi være med å konkludere basert på regresjonstestene vi her gir. Kort fortalt kan vi si at en "bestått" regresjonstest kan brukes som et godt argument for at en funksjon *er* en passende modell, mens en "feilet" regresjonstest ikke nødvendigvis er et godt argument for at en funksjon *ikke er* en passende modell.

Lineær funksjon

$$f(x) = ax + b \quad , \quad a \neq 0$$

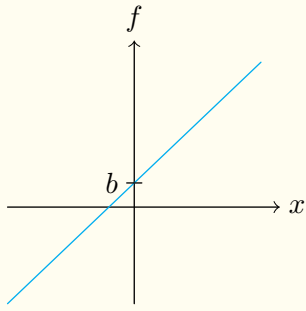
- Har ett nullpunkt.
- Grafen er en rett linje.
- $f(0) = b$.
- Hvis f og x proporsjonale størrelser, er $b = 0$.

Regresjonstest:

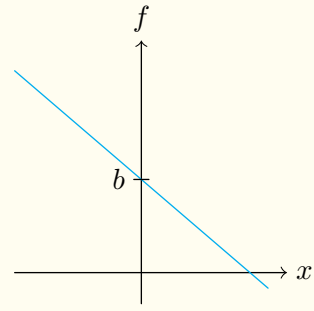
(i) Velg ut to punkt (x_A, y_A) og (x_B, y_B), slik at $x_A < x_B$.

(ii) Ved forskjellige valg av punkt skal vi få at

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \approx a$$



$a > 0$



$a < 0$

Eksempel

Merk: I denne oppgaven har vi valgt å bruke . som desimaltegn.

Tabellen viser gjennomsnittlig energiforruk i en by ved forskjellige temperaturer.

Temperatur (°C)	−10,3	−6,4	−4,0	0,1	4,3	7,8
Forbruk (TWh)	1.866	1.732	1.613	1.517	1.332	1.237

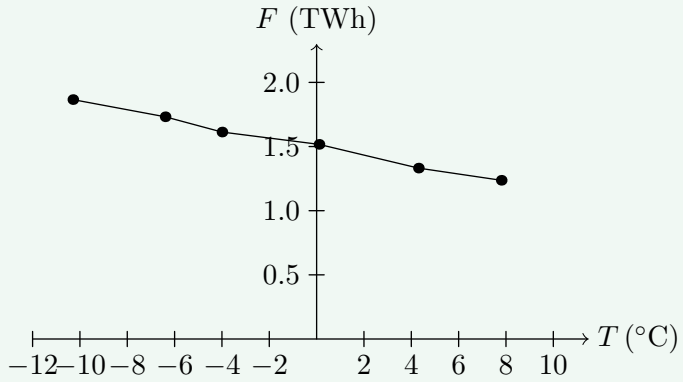
La $F(T)$ være forbruket (i TWh) ved T grader celsius. Skisser grafen til F, og argumenter for at

$$F(T) = 1.5 - 0.035T$$

er en passende modell.

Svar

Det ser ut til at punktene tilnærmet ligger langs samme linje, og at $F(0) = 1{,}5$. Dette passer godt med en lineær modell.



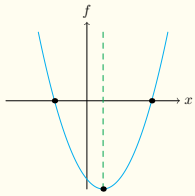
Regresjonstest: Først velger vi $(x_A, y_A) = (-10.3, 1.866)$ og $(x_B, y_B) = (-6.4, 1.732)$. Deretter velger vi $(x_A, y_A) = (-0{,}1, 1.517)$ og $(x_B, y_B) = (-7.8, 1.237)$. Da får vi at

$$\frac{1.732 - 1.866}{-6.4 - (-10.3)} \approx -0.034 \quad , \quad \frac{1.237 - 1.517}{7.8 - 0.1} \approx -0.036$$

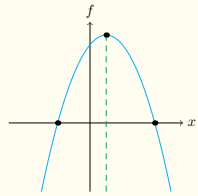
Forholdstallene er altså relativt like, og relativt lik -0.036, som er stigningstallet til F. Det ser altså ut til at en lineær funksjon passer godt som modell for F.

Andregradsfunksjon

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$a > 0$



$a < 0$

- Har ingen, ett, eller to nullpunkt.
- Har ett bunnpunkt hvis $a > 0$. Har ett toppunkt hvis $a < 0$.
- Er symmetrisk om vertikallinja gjennom bunnpunktet/ toppunktet.
- Verdien til f endres sakte i nærheten av bunnpunktet/toppunktet, men endres raskt når langt unna dette punktet.
- Verdiene svinger mellom (relativt) lave og høye verdier, men bare én gang.

Regresjontest:

(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $x_3 - x_2 = x_2 - x_1 = h$

(ii) Ved forskjellige valg av x_1, x_2 og x_3, men lik verdi for h, skal du få at

$$\frac{f(x_3) - 2f(x_2) + f(x_1)}{h^2} \approx 2a$$

Eksempel

En ball slippes fra en høyde, og strekningen ballen har falt måles (i m) ved visse tidspunkt målt i sekunder etter at fallet startet.

Falltid (s)	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65
Strekning (m)	0.307	0.605	0.994	1.487	2.080

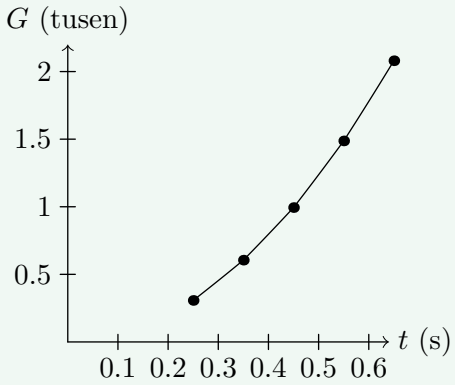
La $s(t)$ være strekningen ballen har falt t sekunder etter start. Skisser grafen til s, og argumenter for at

$$s(t) = 4.92t^2$$

er en passende modell.

Svar

Grafen til s ser ut til å stige når x stiger, og stiger raskt når x-verdiene øker. Dette samsvarer godt med en kvadratisk funksjon.



Regresjonstest: Vi velger først $(x_A, y_A) = (0.25, 0.307)$, $(x_B, y_B) = (0.35, 0.605)$ og $(x_C, y_X) = (0.45, 0.994)$. Vi har at

$$\frac{0.994 - 2 \cdot 0.605 + 0.307}{0.1^2} = 9.1$$

Deretter velger vi $(x_A, y_C) = (0.35, 0.605)$ og $(x_B, y_B) = (0.45, 0.994)$ og $(x_C, y_X) = (0.55, 1.487)$. Vi har at

$$\frac{1.487 - 2 \cdot 0.994 + 0.605}{0.1^2} = 10.4$$

I modellen for s er $2a = 2 \cdot 4.92 = 9.84$. Begge forholdene vi har regnet ut over er tilnærmet lik 9.84. Alt dette taler for at en kvadratisk funksjon er en passende modell.

Eksponentialfunksjon

$$f(x) = ab^x \quad , \quad b > 0 \text{ og } b \neq 1$$

- Funksjonsverdien enten øker heller tiden eller minker hele tiden.
- $f(0) = a$.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f vil nærme seg 0 når x øker, men aldri bli eksakt lik 0.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f øker gradvis raskere når x øker.

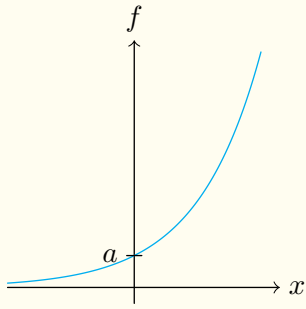
Regresjonstest:

(i) Velg ut to punkt (x_A, y_A) og (x_B, y_B), slik at $x_B - x_A = h$.

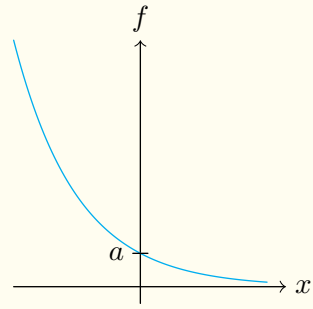
(ii) Ved forskjellige valg av punkt, men lik verdi for h, skal vi få at

$$\frac{y_B}{y_A} \approx b^h$$

Merk: Regresjonstesten kan oppsummeres slik: Den prosentvise endringen mellom like store intervaller er den samme.



$b > 0$



$b < 0$

Eksempel

I et eksperiment ble antall bakterier i en væske telt hver halvtime. Tabellen viser målinger gjort 60 - 150 minutter etter første måling.

Tid (min)	60	90	120	150
Bakterier (millioner)	4.2	8.1	17.5	37.0

Lag $B(t)$ være antall bakterier 1 h og t minutter etter første måling. Skisser grafen til B, og argumenter for at

$$B(t) = 4.08 \cdot 1.0246^x$$

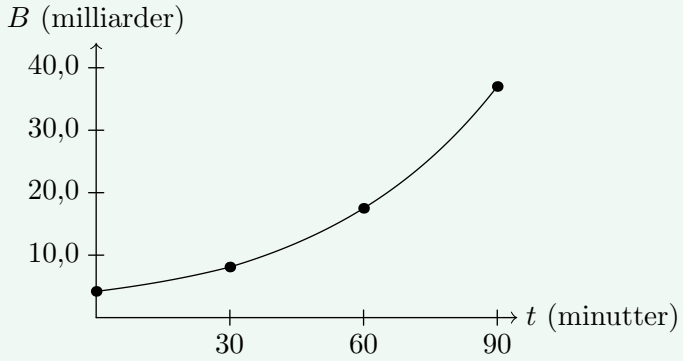
er en passende modell.

Svar

Vi omskriver verditabellen slik at $t = 0$ tilsvarer 60 minutter (1 h) etter første måling:

t (min)	0	30	60	90
Bakterier (millioner)	4.2	8.1	17.5	37.0

Vi har at $B(0) = 4.08$. Dette samsvarer godt med punktet $(0, 4.2)$ fra verditabellen. Videre ser vi at punktene ser ut til å ligge på en graf som øker gradvis raskere når x øker. Dette samsvarer godt med en eksponentialfunksjon.



Regresjonstest: Vi velger først $(x_A, y_A) = (0, 4.2)$ og $(x_B, y_B) = (30, 8.1)$, og deretter $(x_A, y_A) = (60, 17.5)$ og $(x_B, y_B) = (90, 37.0)$. Da har vi at

$$\frac{8.1}{4.2} \approx 1.929 \quad , \quad \frac{37.0}{17.5} \approx 2.114$$

Her er $x_B - x_A = h = 30$, og i modellen er $b = 1.0246$. Da er $b^h = 1.0246^30 \approx 2.073$. Dette tallet er relativt likt begge forholdstallene vi fant, og det taler for at en eksponentialfunksjon er en god modell.

Potensfunksjon

$$f(x) = ax^b \quad , \quad a > 0, b > 0, \text{ og } x \geq 0$$

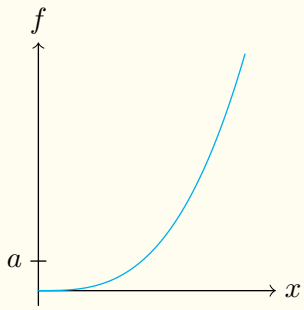
- Verdien til f stiger hele tiden.
- Har $x = 0$ som eneste nullpunkt.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f stiger sakte for små verdier av x, og stiger raskt for store verdier av x.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f stiger raskt for små verdier av x, og stiger sakte for store verdier av x.

Regresjonstest:

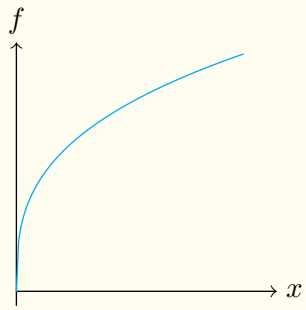
(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $0 < x_1 < x_2 < x_3$. Sett $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ og $y_3 = f(x_3)$.

(ii) Ved forskjellige valg av x_1 og x_2, skal du få at

$$\frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{\log(x_2) - \log(x_1)} \approx \frac{\log(y_3) - \log(y_2)}{\log(x_3) - \log(x_2)} \approx b$$



$b > 1$



$b < 1$

Eksempel

I et forsøk målte man drivstoffforbruket til en båt ved forksjellige hastigheter. Resultatet av målingene er vist i tabellen under.

fart (knop)	10	12	14	16	18
forbruk (L/h)	180	280	420	600	850

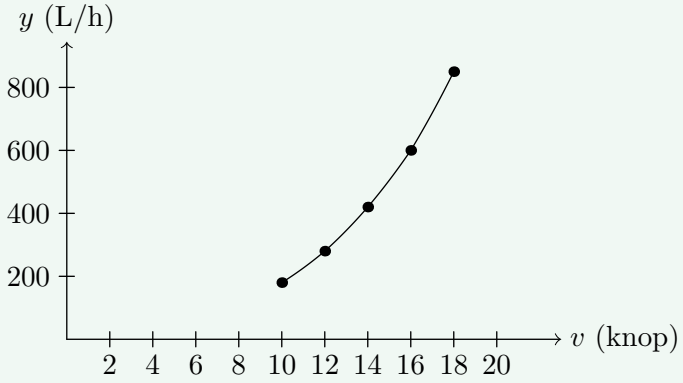
La $F(v)$ være forbruket (i L/h) ved farten v knop. Skisser grafen til F, og forklar hvorfor

$$F(v) = 0{,}41 \cdot v^{2{,}63}$$

kan være en passende modell.

Svar

Vi ser at grafen til F stiger hele tiden, og at den stiger raskere etthvert som v øker. Med tanke på at den stiger saktere for mindre verdier av x, kan det se ut som at grafen omtrent vil skjære origo. Alt dette passer godt med en potensfunksjon.



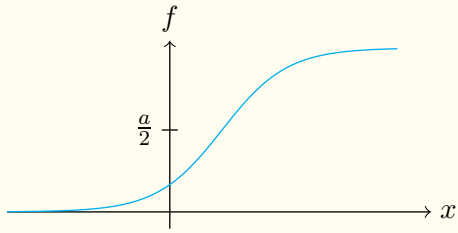
For å være ekstre grundige gjennomfører vi en regresjontest. Vi velger først $(x_A, y_A) = (10, 180)$ og $(x_B, y_B) = (12, 280)$, og deretter $(x_A, y_A) = (10, 180)$ og $(x_B, y_B) = (18, 850)$. Vi finner da at

$$\frac{\log 280 - \log 180}{\log 12 - \log 10} \approx 2{,}42 \quad , \quad \frac{\log 850 - \log 180}{\log 18 - \log 10} \approx 2{,}64$$

Forholdstallene er altså relativt like og relativt lik 2.63, som er eksponenten til F. Det ser altså ut til at en potensfunksjon passer godt som modell for F.

Logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}} \quad , \quad C > 0, a > 0, b > 0$$



- Grafen har en form som kan minne om en S.
- For lave verdier av x vil f være tilnærmet lik 0, men aldri eksakt lik 0. For høye verdier av x vil f være tilnærmet lik a, men aldri eksakt lik a.
- a blir ofte kalt **bæreevnen**.
- f vokser raskest i når $x = \frac{\ln C}{b}$. Dette er x-verdien til vendepunktet, som har y-verdi $\frac{a}{2}$.
- To punkt som har lik vertikalavstand til vendepunktet, vil ha lik horisontalavstand til vendepunktet (og omvendt).

Regresjonstest:

(i) Finn tilnæremde koordinater for vendepunktet. Sett dette punktet til (x_v, y_v).

(ii) Finn to y-verdier y_1 og y_2 slik at $y_1 < y_v < y_2$ og $y_v - y_1 \approx y_2 - y_v$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_1 og y_2 lik x_1 og x_2.

(iii) Ved forskjellige valg av y_1 og y_2 skal du få at

$$x_v - x_1 \approx x_2 - x_v$$

Merk

For både en logistisk funksjon og en sinusfunksjon (se side 23) vil det ofte være raskere å utføre en regresjonstest direkte ut fra en skisse, heller enn å utføre konkrete utregninger.

Eksempel

I et eksperiment ble antall celler i en gjærkultur målt over en 18 timers periode. Tall fra målingene er vist i tabellen under.

Timer	0	3	6	9	12	15	18
Celler (tusen)	9.6	29.0	119.1	350.7	594.8	640.8	661.8

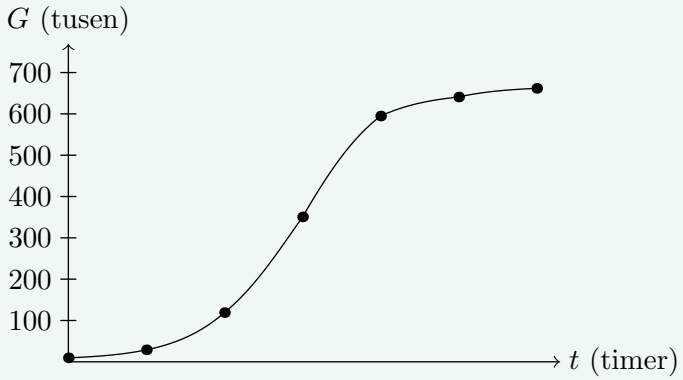
La $C(t)$ være antall tusen celler målt i gjærkulturen t timer etter første måling. Skisser grafen til C, og argumenter for at

$$C(x) = \frac{665}{1 + 155.4\, e^{-0.58t}}$$

er en passende modell.

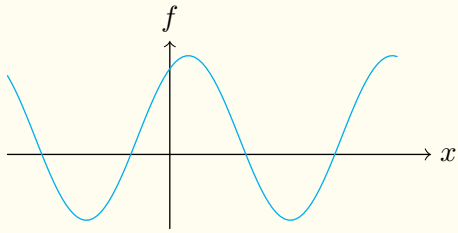
Svar

Grafen til C ser ut til å ha den klassiske S-formen som kjennetegner en logistisk funksjon. C har horisontal asymptote $y = 665$. Dette samsvarer godt med punktet $(18, 661.8)$ fra verditabellen, da y-verdien til dette punktet ser ut til å være nær en maksimalverdi. At $C(0) = \frac{665}{1+155.4} \approx 4.25$ samsvarer ikke helt med med punktet $(0, 9.6)$ fra verditabellen, men relativt til maksimalverdien er ikke forskjellen så stor. Da maksimalverdien ser ut til å være ca. 660, er y-verdien til vendepunktet ca. 330. Det betyr at punktet $(9, 350.7)$ er nært å være et vendepunkt. Av verditabellen ser vi to punkt som har lik horisontalavstand til $(9, 350.7)$, har også forholdsvis lik vertikalavstand til dette punktet. Alt dette tyder på at en logistisk funksjon er en passende modell.



Sinusfunksjon

$$f(x) = a\sin(kx + c) - d \quad , \quad k > 0$$



- Har maksimumsverdi $|a|$ og minimumsverdi $-|a|$.
- Svinger periodisk mellom ekstremalverdiene med periode $P = \frac{2\pi}{k}$.
- Øker/avtar mest når $x = \frac{\pi n - c}{k}$, hvor $n \in \mathbb{Z}$. Dette er x-verdien til vendepunktet.
- Er symmetrisk om vertikallinja gjennom et lokalt toppunkt/bunnpunkt.

Regresjonstest 1:

(i) Finn tilnæremde koordinater for vendepunktet. Sett dette punktet til (x_v, y_v).

(ii) Finn to y-verdier y_1 og y_2 slik at $y_1 < y_v < y_2$ og $y_v - y_1 \approx y_2 - y_v$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_1 og y_2 lik x_1 og x_2.

(iii) Ved forskjellige valg av y_1 og y_2 skal du få at

$$x_v - x_1 \approx x_2 - x_v$$

Regresjonstest 2:

(i) Finn tilnærmede koordinater for et lokalt toppunkt/bunnpunkt. Sett dette punktet til (x_C, y_C).

(ii) Velg y_A og y_B, slik at begge ligger mellom to naboliggende toppunkt og bunnpunkt, og slik at $y_A \approx y_B$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_A og y_B lik x_A og x_B.

(iii) Ved forskjellige valg av y_A og y_B skal du få at

$$x_C - x_A \approx x_B - x_C$$

Eksempel

Ved å innføre en prosentvis skala for belysningsgraden til månen, får vi at belysningsgraden er 0 % ved nymåne og 100% ved fullmåne. Tabellen under viser observert belysningsgrad for månen i perioden 9. - 27. desember.

Dato (desember)	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.
Belysningsgrad (%)	0	9	34	66	91	100	89

La $B(t)$ være belysningsgraden til månen t dager etter 9. desember. Skisser grafen til B, og argumenter for at

$$B(t) = 50{,}0 + 50{,}0\sin(2\pi(x - 7{,}5)/29{,}3)$$

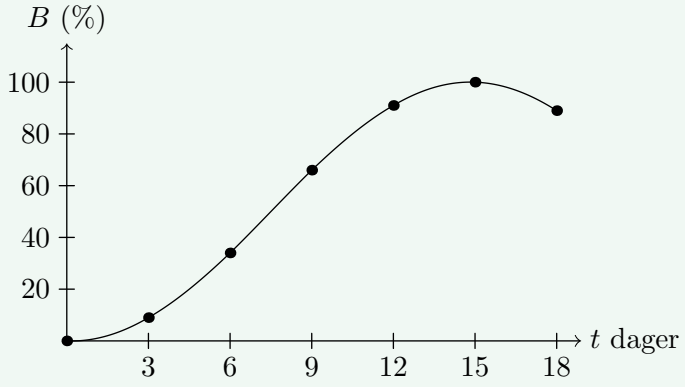
kan være en passende modell.

Svar

Vi starter med å omskrive verditabellen slik at $t = 0$ tilsvarer 09. desember:

Dato (desember)	0	3	6	9	12	15	18
Belysningsgrad (%)	0	9	34	66	91	100	89

Månenfasene svinger periodisk, og det gjør også en sinusfunksjon. Når $t = 0$ er $B \approx 0$ (utregning utelatt), og dette samsvarer godt med verditabellen. Da belysningsgraden går fra minimum til maksimum i løpet av ca. 15 dager, forventer vi at perioden er ca. 30 dager. Perioden til B er $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{29.3}} = 29{,}3$. Dette samsvarer godt med verditabellen. I tillegg ser vi at $B(12) \approx B(18)$. Dette antyder symmetri om vertikallinja gjennom toppunktet $(15, 100)$. Alt dette taler for at en sinusfunksjon er en passende modell for B.



0.4 Vekstfart, fart og akselerasjon

0.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Gitt en funksjon $f(x)$, og to tall a og b, hvor $a < b$. Da har vi at

- stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ kalles den **gjennomsnittlige vekstfarten** til f på intervallet $[a, b]$.
- $f'(a)$ kalles den **momentane vekstfarten** til f i a.

?? Figur. Merk at $f'(a)$ kjenner vi igjen som tangenten.

En praktisk tolkning av begrepene

I MB har vi sett at stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er gitt ved uttrykket

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Hvis vi antar at dette forholdet er konstant for $x \in [a, b]$, antar vi at f og x representerer proporsjonale størrelser på intervallet.

Hvis vi ser tilbake til (den alternative) definisjonen av den deriverte i TM1, innser vi at $f'(a)$ er den gjennomsnittlige vekstfaktoren til f på intervallet $[a, b]$ når $b \to a$. Da går $[a, b]$ mot å inneholde bare ett element, som er a.

Eksempel 1

??

Eksempel 2

Se for deg at vi slipper en ball fra 50 meter over bakken, og lar den falle fritt nedover. Når vi slipper ballen, starter vi også en stoppeklokke. Antall meter h ballen er over bakken etter t sekunder kan da tilnærmes ved funksjonen

$$h(t) = 5\left(10 - t^2\right) \quad , \quad t \in \left[0, \sqrt{10}\right]$$

a) Finn den gjennomsnittlige vekstfarten til h på intervallet $t \in [1, 3]$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

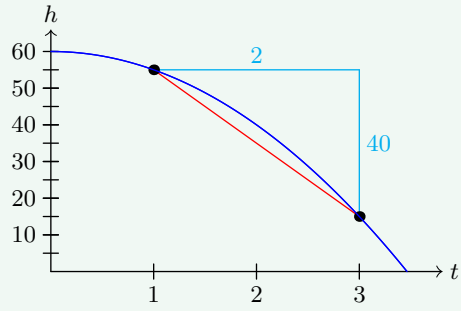
b) Finn den momentane vekstfarten til h når $t = 3$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

Svar

a) $h(1) = 5\,(10 - 1) = 45$ og $h(3) = 5\,(10 - 3^2) = 5$. Det betyr at stigningstallet til linja mellom $(1, h(1))$ og $(3, h(3))$ er

$$\frac{5 - 45}{3 - 1} = -20$$

Altså er vekstfarten til h på intervallet $[1, 3]$ lik -20. Siden h representerer antall meter, og t representerer antall sekunder, representerer vekstfarten en størrelse med enheten 'm/s'. Dette er en enhet for fart. Hvis ballen skulle falt 40 meter *nedover* i løpet av 2 sekunder med konstant fart, måtte denne farten vært 20 m/s.



b) Siden $h'(t) = -10t$, er $h'(3) = -30$. Dette betyr at etter å ha falt i 3 sekunder, har ballen oppnådd farten 30 m/s, i retning *nedover*.

0.2 Farts- og akselerasjonsvektor

Gitt en vektorfunksjon $\vec{r}(t)$, hvor $\vec{r}$ representerer en posisjon og t representerer tid. Da har vi at

- $\vec{r}\,'(t)$ kalles **fartsvektoren** og $|\vec{r}\,'(t)|$ kalles **banefarten**.
- $\vec{r}\,''(t)$ kalles **akselerasjonsvektoren** og $|\vec{r}\,''(t)|$ kalles **baneakselerasjonen**.

Språkboksen

Synonymer for *fartsvektor* og *banefart* er henholdsvis **hastighetsvektor** og **hastighet**/**fart**.

Synomymer for *akselerasjon* er **fartsøkning**/**fartsreduksjon**.

Eksempel

??

0.2 Farts- og akselerasjonsvektor (forklaring)

Hvis $\vec{r}(t)$ representerer en posisjon, og t representerer en tid, vil komponentene til $\vec{r}$ representere lengder fra et referansepunkt. Komponentene til $\vec{r}\,'(t)$ vil da bestå av lengde delt på tid. Altså vil $\vec{r}\,'(t)$ representere en størrelse med en enhet for fart. Komponentene til $\vec{r}\,''(t)$ bestå av fart delt på tid, som dermed representerer en størrelse med enhet for akselerasjon.